普通生物学

类别 生物学　　编号 general-biology　　更新 2026-10-05　　篇幅 9 页 / 8 节

内容简介

课程学习资料：细胞结构、遗传规律与生物进化的核心章节笔记，含图表与要点框。

摘要 · 适用范围

本资料按课程讲义整理，覆盖生命的基本特征、细胞结构与功能、细胞代谢与能量转换、遗传规律、基因表达与调控、生物进化、生态系统与复习自测八个板块，可作为普通生物学的通读材料与考前速查手册。建议先读各节要点框搭起框架，再回正文补齐机制与数据，最后用自测题检查漏洞；复习时把结构决定功能、功能适应环境、环境筛选变异作为贯穿全书的线索。

关键词

细胞 · 遗传 · 进化 · 生态系统

目录

01 绪论：生命的基本特征与研究层次

02 细胞的结构与功能

03 细胞代谢与能量转换

04 遗传的基本规律

05 基因表达与调控

06 生物进化与自然选择

07 生态系统与物质循环

08 复习要点与自测题

01 绪论：生命的基本特征与研究层次

生物学研究能自我复制、进行新陈代谢并对外界刺激作出反应的生命系统。判断一个体系是否属于生命，通常考察五项指标：与外界交换物质和能量、生长与繁殖、应激、维持内环境稳态、遗传与变异。病毒有遗传物质与蛋白质外壳，却没有核糖体与独立的能量代谢，必须寄生在宿主细胞内才能复制，因此被视为介于生命与非生命之间的边界案例；类病毒只是裸露的环状 RNA，仍能致病。

研究层次由低到高为分子、细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统与生物圈。低层次是高层次的基础，高层次又涌现出低层次不具备的性质，如单个神经元不能思维，神经网络却能处理信息。细胞是生命活动的基本单位，种群是进化的基本单位。方法上，观察描述与对照实验、分子操作并用，还原论与系统论互补。学习主线可概括为结构决定功能、功能适应环境、环境筛选变异。

▪ 术语对照

细胞学说	施莱登与施旺提出，细胞是生命的基本单位
稳态	内环境理化性质相对稳定的状态
涌现性	高层次具备而单个组分不具备的性质
模式生物	便于实验与比较的代表物种，如果蝇

▪ 要点

- 生命特征：新陈代谢、自我复制、应激、稳态、遗传变异
- 层次：分子→细胞→组织→器官→个体→种群→生态系统
- 主线：结构决定功能、功能适应环境、环境筛选变异

02 细胞的结构与功能

细胞分原核与真核两大类。原核细胞没有核膜包被的细胞核，遗传物质集中在拟核，也缺少线粒体与内质网等膜性细胞器，但具有核糖体、质膜与细胞壁，细菌和古菌都属此类；真核细胞有真正的细胞核与完整的内膜系统，能把功能分区隔离，调控精度更高。

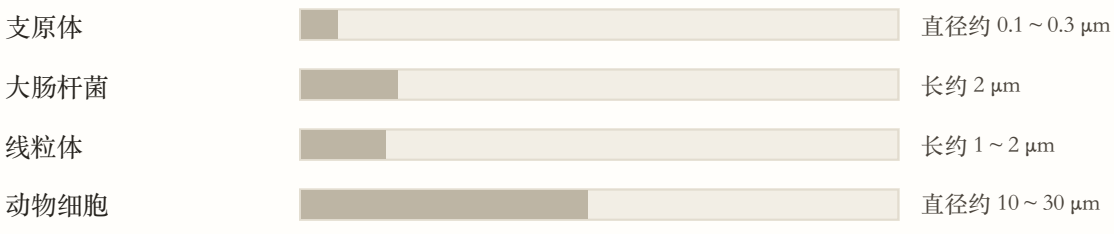
细胞膜以磷脂双分子层为骨架，蛋白质镶嵌或贯穿其中，外侧糖链构成糖萼，因而兼具选择透过性与流动性：氧气、二氧化碳等小分子非极性物质自由扩散，离子与水多经通道蛋白，葡萄糖和氨基酸依靠载体蛋白，大颗粒物质通过囊泡运输。

细胞器分工明确：核糖体合成蛋白质，内质网加工运输，高尔基体修饰分选，溶酶体承担细胞内消化，线粒体经氧化磷酸化供应 ATP，植物细胞还有叶绿体与中央液泡。结构决定功能在此最直观：胰腺腺泡细胞富含粗面内质网以适应分泌蛋白合成，心肌细胞线粒体密集以满足持续收缩，成熟红细胞丢弃核与细胞器为血红蛋白腾出空间，代价是失去分裂能力。

表 1 原核细胞与真核细胞比较

比较项目	原核细胞	真核细胞
细胞核	无核膜，集中于拟核	有核膜包被
膜性细胞器	无线粒体与内质网	线粒体等齐全
核糖体	70S，游离	80S，可附着
细胞壁	细菌为肽聚糖	植物为纤维素

图 1 细胞与细胞器的尺度对照



03 细胞代谢与能量转换

代谢是细胞内全部化学反应的总称，分释放能量的分解代谢与消耗能量的合成代谢。反应能在温和条件下快速进行靠酶催化：酶降低活化能、提高速率，却不改变平衡点。释放的能量通常先储存在 ATP 的高能磷酸键中，再供给肌肉收缩、主动运输和生物合成。

细胞呼吸分三步释放有机物的化学能。糖酵解在细胞质基质进行，1 分子葡萄糖裂解为 2 分子丙酮酸，净得 2 分子 ATP 与 2 分子 NADH；丙酮酸进入线粒体基质氧化脱羧生成乙酰辅酶 A，放出 1 分子 CO_2；三羧酸循环每轮彻底氧化乙酰基，放出 2 分子 CO_2，生成 3 分子 NADH、1 分子 $FADH_2$ 与 1 分子 GTP。

氧化磷酸化在线粒体内膜进行：NADH 与 $FADH_2$ 把电子交给呼吸链，电子传递释放的能量把质子泵入膜间隙形成质子梯度，质子再经 ATP 合酶回流驱动 ADP 磷酸化。1 分子葡萄糖彻底氧化净得约 30～32 分子 ATP，效率约 34%。光合作用方向相反：光反应在类囊体膜上光解水，产生氧气、ATP 与 NADPH；碳反应在叶绿体基质中由 Rubisco 固定 CO_2，经卡尔文循环生成三碳糖。

▪ 有氧呼吸的能量账本

⑴ 糖酵解：细胞质基质中净得 2 ATP 与 2 NADH

⑵ 氧化脱羧：生成乙酰辅酶 A 并放出 CO_2

⑶ 三羧酸循环：每轮生成 3 NADH 与 1 $FADH_2$

⑷ 氧化磷酸化：质子梯度驱动 ATP 合酶合成 ATP

▪ 要点 / 公式

- ATP 是能量货币，水解约释放 30.5 kJ/mol
- 光合总反应：$6\,CO_2+6\,H_2O\rightarrow C_6H_{12}O_6+6\,O_2$
- 光反应在类囊体膜，碳反应在叶绿体基质

04 遗传的基本规律

孟德尔选豌豆作材料，因为豌豆自花传粉、闭花受粉，天然多为纯种，且圆粒与皱缩、黄色与绿色等性状对比鲜明。他采用单因子分析法，每次只追踪一对相对性状，并对子代个体逐一计数，用数学比例代替含糊描述，才从杂乱现象中找出规律。

分离定律指出，体细胞中控制同一性状的遗传因子成对存在，形成配子时彼此分离，分别进入不同配子；杂合子自交时配子随机结合，使 F_2 的基因型比为 1:2:1，表型比为 3:1。成立前提是配子成活率相同、受精机会均等、后代存活率一致。

自由组合定律说的是，位于非同源染色体上的两对或多对等位基因在减数分裂时独立分配，双杂合子自交得到 9:3:3:1，测交得到 1:1:1:1；若基因位于同一条染色体上，比例就会偏离，这正是连锁分析的情形。孟德尔定律是统计规律，后代数目少时比例会波动；不完全显性、共显性与复等位基因也会改变经典比例，如红花与白花杂交得粉花的 F_2 比为 1:2:1。

▪ 术语对照

性状	形态、生理或行为上的特征
等位基因	同源染色体同座位控制同一性状
测交	与隐性纯合个体杂交推断基因型
纯合子	同源染色体上等位基因相同

▪ 表 2 常见杂交组合与后代比例

杂交组合	F_1 表型	F_2 表型比
圆粒 × 皱粒	全部圆粒	圆粒:皱粒=3:1
黄圆 × 绿皱	全部黄圆	9:3:3:1
F_1 黄圆 × 绿皱	四种表型	1:1:1:1
红花 × 白花	全部粉花	1:2:1
AB 型 × O 型	A 型与 B 型	A:B=1:1

05 基因表达与调控

中心法则描述遗传信息流动的基本方向：DNA 通过复制传给子代细胞，通过转录把信息交给 RNA，再由翻译把碱基序列转换成氨基酸序列，最终折叠为有功能的蛋白质。逆转录与 RNA 复制的发现是重要补充，说明信息流动并非只有单行道。

转录由 RNA 聚合酶催化，以 DNA 一条链为模板按碱基互补规则合成 RNA。与复制不同，转录只涉及基因的局部区域，产物是核糖核苷酸链，其中尿嘧啶取代胸腺嘧啶；真核生物的初始转录本还要经加帽、加尾与剪除内含子，才能成为成熟 mRNA 并输出到细胞质。

翻译在核糖体上进行。mRNA 上每三个相邻碱基构成一个密码子，对应一种氨基酸；起始密码子 AUG 既编码甲硫氨酸又标志起点，UAA、UAG、UGA 为终止密码子。tRNA 通过反密码子配对把氨基酸送到核糖体 A 位，肽基转移酶催化肽键形成，核糖体沿 mRNA 由 5′ 向 3′ 移动完成延伸。基因表达可在多个层次调控：原核生物以操纵子为单位，真核生物则有染色质重塑、转录因子结合、可变剪接与 miRNA 干扰。

图 2 遗传信息流动



要点

- 中心法则：DNA→RNA→蛋白质，逆转录为补充
- 转录以 3′→5′ 模板链合成 5′→3′ 的 RNA
- 密码子简并：61 个编码氨基酸，3 个终止
- 调控层次：染色质、转录、加工、翻译与修饰

06 生物进化与自然选择

达尔文在《物种起源》中提出，生物不是分别被创造的，而是由共同祖先经过长期演变而来，驱动力是自然选择。其推理建立在四个观察上：种群中存在大量可遗传变异；繁殖的后代数量远超环境承载能力；资源有限导致生存斗争；具有有利变异的个体留下更多后代。久而久之，有利变异在种群中积累，平均性状发生改变。

支持进化的证据来自多个学科：古生物学提供过渡类型化石，如介于爬行类与鸟类之间的始祖鸟；比较解剖学发现同源器官，说明鲸鳍、蝙蝠翼与人的手臂源自同一祖先结构；分子生物学用同源基因序列差异估算分化时间。

自然选择按作用方式分为几种模式：稳定选择淘汰极端表型，如人类婴儿出生体重集中在三千克左右；定向选择偏向某一极端，如工业黑化时期桦尺蛾深色个体比例上升；分裂选择同时保留两端；性选择提高交配机会，解释了孔雀尾羽这类不利于生存的性状。长期选择与隔离导致物种形成：地理隔离阻断基因交流，种群独立演化后不能产生可育后代即完成生殖隔离。进化是种群基因频率的定向改变。

▪ 表 3 自然选择的主要模式

模式	选择方向	典型例子
稳定选择	淘汰极端，保留中间	婴儿出生体重约 3 kg
定向选择	偏向某一极端	桦尺蛾深色型增多
分裂选择	保留两端淘汰中间	雀鸟喙部呈双峰
性选择	提高交配成功率	孔雀雄鸟长尾展示

▪ 自然选择改变种群的步骤

⑴ 突变与重组产生可遗传的变异

⑵ 资源有限引起生存斗争

⑶ 有利变异个体留下更多后代

⑷ 基因频率定向改变，隔离促成新种

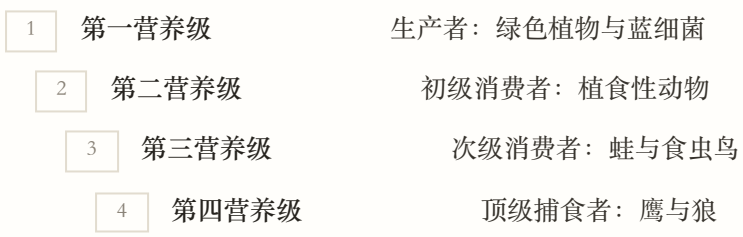
07 生态系统与物质循环

生态系统由生物群落与所处的无机环境共同构成，包含生产者、消费者、分解者与非生物的物质和能量四个基本成分。生产者主要是绿色植物与蓝细菌，通过光合作用把太阳能固定为有机物，是系统能量的入口；分解者把动植物遗体中的有机物还原为无机物，保证物质被反复利用。

能量沿食物链单向流动并逐级递减，相邻营养级之间的传递效率通常只有百分之十到百分之二十，其余多在呼吸作用中以热能散失。因此食物链一般不超过四到五个营养级，顶级捕食者数量受严格能量限制，能量金字塔不会倒置。

与能量不同，物质可在生物群落与无机环境之间循环往复。碳以二氧化碳为主要形式，经光合作用进入生物体，再由呼吸与分解作用返回大气。氮循环依赖固氮微生物把氮气转为氨，经硝化作用变成硝酸盐供植物吸收，最后由反硝化细菌把氮送回大气；磷循环没有气态环节，常成为淡水生态系统的限制因素。生态系统有自我调节能力但存在阈值，物种多样性越高、营养结构越复杂，抵抗力稳定性通常越强；难降解物质会沿食物链发生生物放大。

▪ 图 3 营养级结构



▪ 术语对照

初级生产量	生产者固定的太阳能或有机物总量
生物放大	难降解物质沿食物链逐级富集
碳汇	吸收并储存二氧化碳的库，如森林
能量金字塔	按能量逐级递减绘制，不会倒置

08 复习要点与自测题

本章把前七章压缩成可携带的复习清单。用法是先合上笔记，凭记忆复述每章的核心机制与关键数值，再对照要点框补漏；凡是复述卡住的地方回到正文重读该段，并把英文术语写在旁边，形成中英对照的记忆线索，这比反复通读更能暴露真实漏洞。

从考试频率看，细胞结构与功能、遗传的基本规律、基因表达与调控最容易出综合题，代谢部分偏爱定量计算，生态系统部分常考能量传递效率与物质循环形式的比较。复习时要特别留意容易混淆的对照点：表型比与基因型比、能量流动的单向性与物质循环的反复利用、光反应与碳反应的场所差异。

自测不要只判断对错，而要写出完整推理。遗传题先写亲本基因型，判断显隐性，再列配子种类与比例，最后用棋盘法或分枝法统计子代并核对比例；代谢题先定位反应场所，再逐项核对碳氢原子数与 ATP 收支。名词解释控制在两到三句，含定义、关键特征与一个实例。

- 解题流程

- 遗传题：亲本基因型→显隐性→配子比例→统计子代
- 代谢题：定位场所→核对碳氢原子→结算 ATP 收支
- 名词解释写两到三句：定义、关键特征与实例

表 4 高频考点与常见失分点

考点	核心结论	常见错误
分离定律	F_2 表型比 3:1	混淆表型比与基因型比
中心法则	DNA→RNA→蛋白质	忽略逆转录与 RNA 复制
有氧呼吸	净得约 30 ~ 32 ATP	NADH 与线粒体重复计算
能量流动	传递效率约 10% ~ 20%	误认为能量可循环利用